تمرین سری دوم تبدیل 2

$S = 100^{KVA}$ $Z_{eq} = 0.015 + j0.04\ pu$ $PF_{NOload} = 0.25$ $jX_m \parallel R_c$ سوال 1)

بازده بیشینه در بارنامی رخ می دهد. $\longleftarrow P_{cu} = P_{core} \longleftarrow R_{eq}^{pu} = P_c^{pu}$

الف)
$$P_{cu} = R_{eq} I^2 = R_{eq}^{pu} K^2 \underbrace{S}_{Z_b \times I_b^2 = V_b I_b = S_\phi} \longrightarrow P_{cu} = 0.015 \times 1^2 \times 100^{K} = 1.5^{KW}$$

$$K = \frac{I}{I_N}$$

$$P_{cu} = P_{core} \longrightarrow P_{core} = 1.5^{KW}$$ (بازده بیشینه در بارنامی)

$$P_{core} = P_f + P_H$$
$$P_f \propto V^2 \propto B^2 f^2 \qquad P_H \propto f$$

تلفات هسته در ولتاژ و فرکانس نامی تقریبا" ثابت است ولی تلفات مس وابسته به بار است.

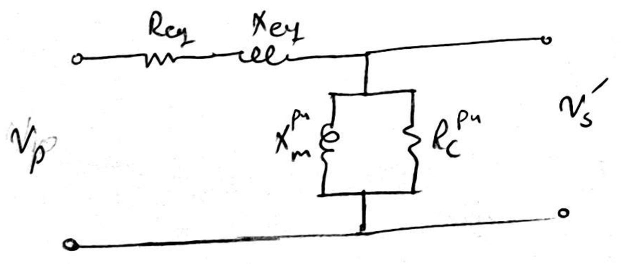
ب) با صرف نظر از امپدانس سری:

$$P_{core}^{pu} = V_{pu} I_{NL}^{pu} \cos\phi \longrightarrow I_{NL}^{pu} = \frac{1.5^K}{100^K} \times \frac{1}{1^{pu} \times 0.25} = \underline{0.06^{pu}} \longrightarrow \frac{I_{NL}}{I_N} = 0.06$$

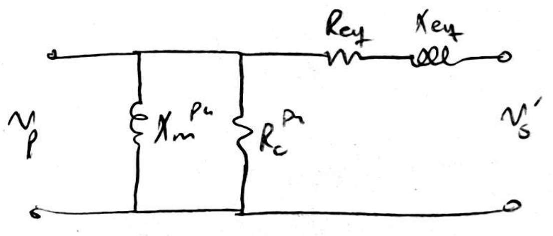
$$\cos\phi = 0.25 \ \& \ R_{eq}^{pu} = P_c^{pu} = V^{pu} \times I_{NL}^{pu} \cos\phi = \frac{V^{pu}}{R_c^{pu}} \longrightarrow R_c^{pu} = \frac{1}{R_{eq}^{pu}} = \frac{1}{0.015} = \underline{66.67^{pu}}$$

$$\cos\phi = 0.25 = \frac{X_m}{\sqrt{X_m^2 + R_c^2}} \longrightarrow \underline{X_m = 17.21^{pu}}$$
موازی!

ج)



or



$$\eta = \frac{K\cos\phi}{K\cos\phi + R_{eq}^{pu} K^2 + P_c^{pu}} = \frac{0.8 \times 0.8}{0.8 \times 0.8 + 0.015 \times 0.8^2 + 0.015} = 96.30\%$$

سوال 2) الف)

$$P_{OC} = V_{NL} I_{NL} \cos\phi \longrightarrow \cos\phi_{NL} = \frac{180}{400 \times 2.5^{A}} = 0.18$$

$$P_{oc} = P_{core} \quad \& \quad P_{core}^{pu} = \frac{1}{R_c^{pu}} \longrightarrow R_c^{pu} = \frac{S}{P_{core}^{pu}} = \frac{50^{k}}{180} = 277.78^{pu}$$

$$\text{or} \quad P_{core} = \frac{V^2}{R_c} \longrightarrow \underline{R_c = 888.9^{\Omega}}$$

$$\cos\phi_{NL} = \frac{X_m}{|Z_{shunt}|} = \frac{X_m}{\sqrt{X_m^2 + R_c^2}} \longrightarrow \underline{X_m = 162.67^{\Omega}}$$

$$Z_{b,LV} = \frac{V_{LV}}{I_{b,LV}} = \frac{400}{125} = 3.2 \qquad R_c = R_c^{pu} \times Z_b = 277.78 \times 3.2$$

$$P_{sc} = V_{sc} I_{sc} \cos\phi_{sc} = I_{sc}^2 R_{eq} \longrightarrow R_{eq,HV} = \frac{320}{4^2} = 20^{\Omega}$$

$$Z_{sc} = \frac{|V_{sc}|}{|I_{sc}|} = \frac{400}{4} = 100^{\Omega} \longrightarrow X_{eq} = \sqrt{100^2 - 20^2} \simeq 97.98^{\Omega}$$

هر دو در سمت فشار قوی

$$R_{eq,LV} = \frac{R_{eq,HV}}{a^2} = \frac{20}{25^2} = \underline{0.0320}^{\Omega} \qquad X_{eq,LV} = \frac{97.98}{25^2} = 0.1567^{\Omega}$$

ب) دقت شود که آزمایش اتصال کوتاه در حالت استاندارد انجام نشده است پس : $P_{sc} \neq P_{cu,N}$

$$I_{N,LV} = \frac{50^{k}}{400} = 125^{A} \longrightarrow P_{cu} = R_{eq,LV} \times I_{N,LV}^2 = 0.032 \times 125^2 = \underline{500^{W}}$$

$$\text{or} \quad P_{cu} = P_{sc} \times \left(\frac{I_N}{I_{sc}}\right)^2 \ldots$$

ج) در نقطه $P_{cu} = P_{core}$ بازده حداکثر را داریم

$$P_{cu} = P_{core} \longrightarrow P_{core} = K^2 P_{cu,N}$$

$$\longrightarrow K = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{cu,N}}} = \sqrt{\frac{180}{500}} = \underline{0.6}$$

$$\eta = \frac{KS\cos\phi}{KS\cos\phi + 2P_{core}} = \frac{0.6 \times 50^{k} \times 0.8}{0.6 \times 50^{k} \times 0.8 + 2 \times 180} = 98.52\%$$

سوال 3) فرکانس 50^{Hz} و آزمایش اتصال کوتاه استاندارد به سمت فشار قوی و جریان نامی

$$Z_{b,HV,1} = \frac{V_{HL}^2}{S} = \frac{20^{k^2}}{400^k} = 1000^{\Omega} \longrightarrow Z_{eq,1}^{pu} = \frac{10+j40}{1000} = 0.01+0.04j^{pu}$$

$$Z_{b,HV,2} = \frac{20^{k2}}{2000^k} = 200^{\Omega} \longrightarrow Z_{eq,2}^{pu} = \frac{2+10j}{200} = 0.01+0.05j^{pu}$$

$$|Z_{eq,1}| = 4.123\% \qquad |Z_{eq,2}| = 5.099\%$$

ب) ترانسی که امپدانس درصد کمتری دارد بار بیشتری (نسبت به ظرفیت) خواهد داشت. برای اینکه امپدانس درصدها برابر شود می‌توان به ترانس اول به میزان $2j^{pu}\%$ اضافه کرد. برای این کار از سلف استفاده خواهد شد:

$$X_{added}^{pu} = 1^{pu}\% \longrightarrow X_{added} = 0.01 \times 1000 = 10 \longrightarrow X_{added} = L\omega$$

$$\longrightarrow L = \frac{X_{added}}{\omega} = \frac{10}{2\pi \times 50} = \underline{31.84^{mH}}$$

ج) برای این حالت می‌توانیم خازن اضافه کنیم و امپدانس درصد ترانس دوم را کاهش دهیم، به طور مشابه:

$$X_{added} = -1\%^{pu} \longrightarrow X_{added} = -0.01 \times 200 = -2^{\Omega} \qquad X_{added} = \frac{-1}{C\omega}$$

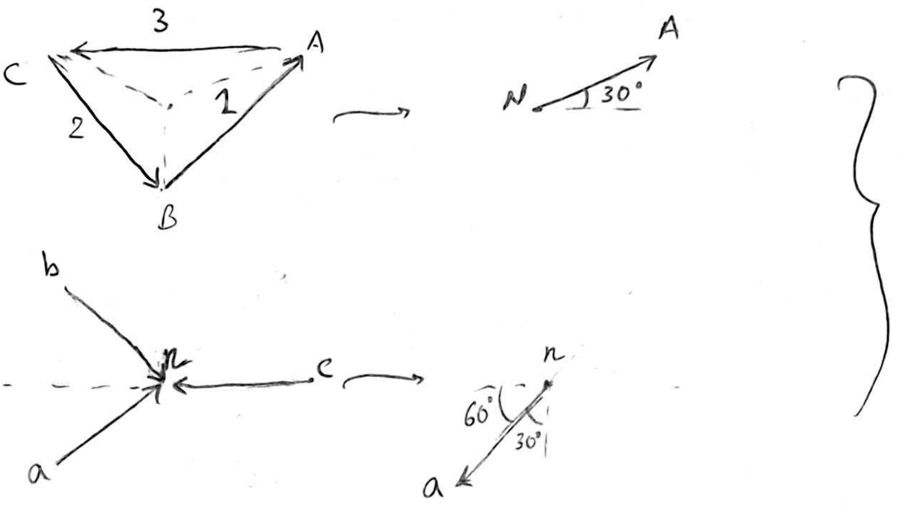
$$\longrightarrow C = \frac{1}{2 \times 2\pi \times 50} \simeq 1592^{mF}$$

قاعدتا در این حالت سلف کارآمد نخواهد بود

سوال 4

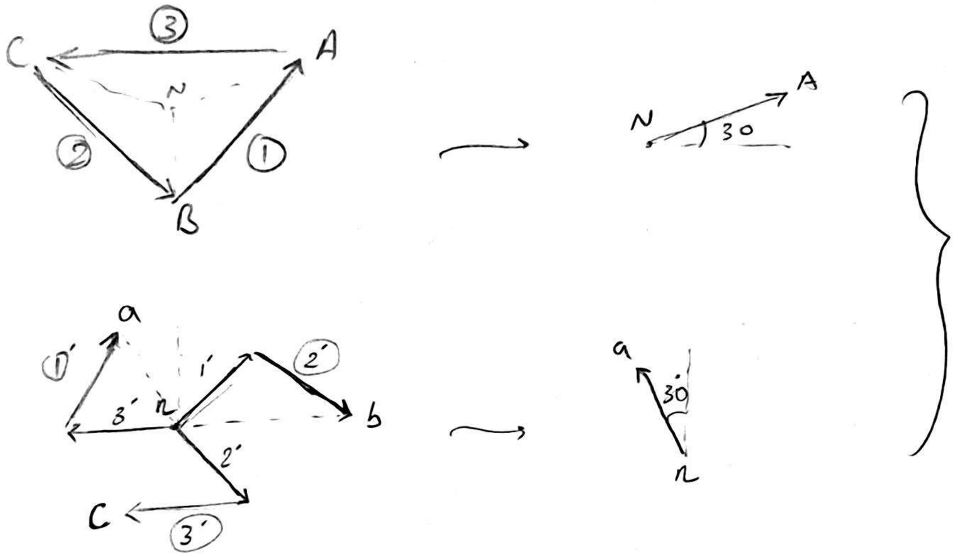
الف)

شکل سمت راست

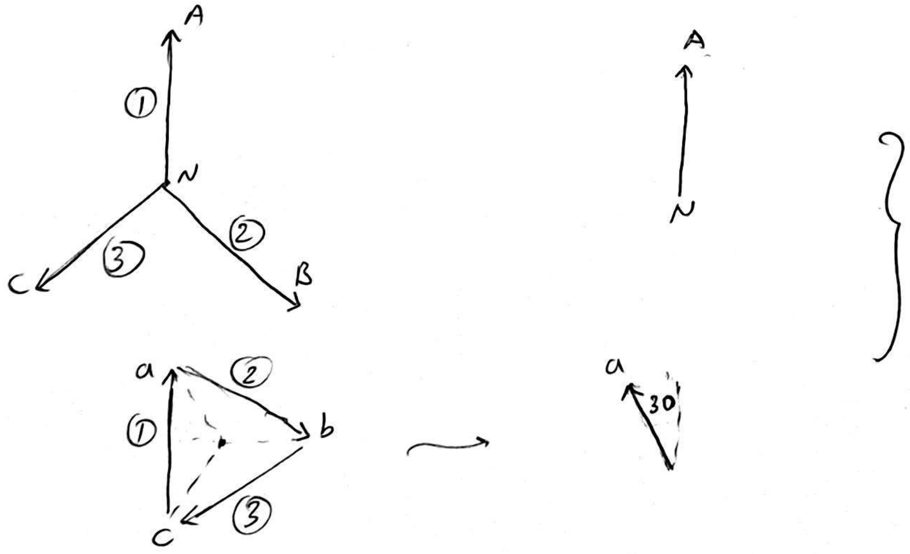

3
A
C
2
1
B
N
30°
A
b
n
c
a
60°
30°
n
a

Dyn 5

شکل وسط


③
C
A
N
②
①
B
N
30
A
a
①'
1'
②'
3'
n
b
2'
C
③'
a
30
n

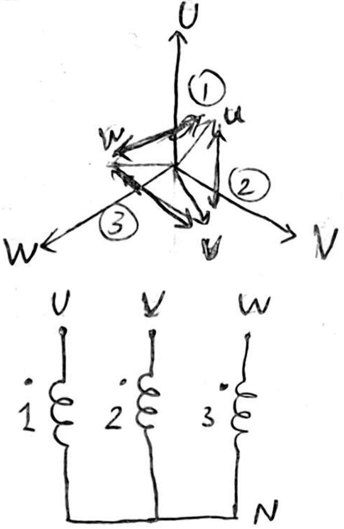
Dz9


A
①
N
③
②
C
B
A
N
a
②
①
b
C
③
a
30

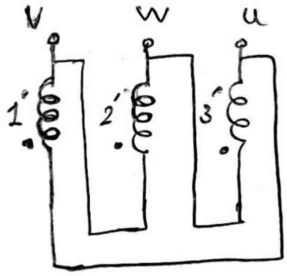
YNd 11

ب) مشابه شکل اول یا هر سربندی دیگری که گروه برداری 5 داشته باشد.

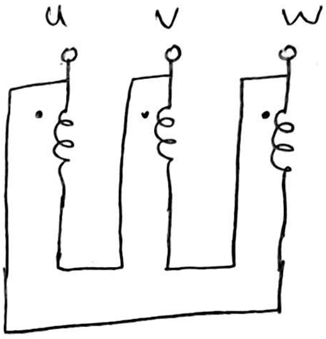
سوال 5 یک ترانس Yd 1



با توجه به اینکه سربندی های ترانس عوض نشده است پس گروه برداری نیز تغییری نداشته است، با این حال چون اتصال اولیه (فشار قوی) تغییر داشته پس اختلاف فازها تغییر خواهد داشت.



or



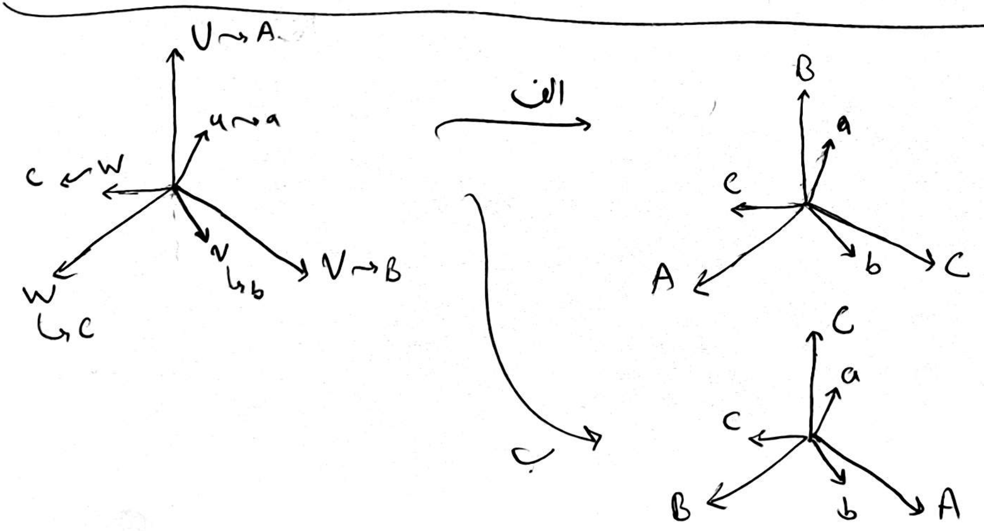
درعمل این سوال سعی دارد تا مشخص کند که می توان با تغییر نحوه اتصال بیرونی شیفت فازهای 120° ای اعمال کرد. مثلا ($\frac{120}{30}=4$) می توان گروه های برداری 1 و 5 را به این روش به یکدیگر منتقل کرد.

حالت عادی $V_{AB} \xrightarrow[\text{جلوتر}]{30^\circ} V_{ab}$

الف) 120° $V_{AB} \xrightarrow[\text{جلوتر}]{150^\circ} V_{ab}$ ⟶ مشابه گروه برداری 5

ب) 240° $V_{AB} \xrightarrow{270^\circ} V_{ab}$ ⟶ مشابه گروه برداری 9

یا ساده تر:



⟶ مشابه گروه برداری 5

⟶ مشابه گروه برداری 9

سوال 6)

الف) 3 ترانس تک فاز هر کدام با ظرفیت 100^{KVA} $\longleftarrow$ $S = 300^{KVA}$

ب) بعداز خروج یک ترانس اتصال مثلث باز خواهیم داشت، به علت اینکه بین دو سیم پیچ تبادل راکتیو وجود دارد بین ظرفیت کمتر از 200^{KVA} خواهد بود. به طور دقیق این مقدار برابر 57.7% است

$\longrightarrow S_{new} = 300 \times 57.7 = 173.1^{KVA}$

ب) $210^{k} - 173.1^{k} = 36.9^{k}$

ج) مطابق اسلایدها.